

DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2026.05.008

引用格式:曹文焕,韩升明,陈超.多站测向交叉定位的定位精度研究[J].现代电子技术,2026,49(5):51-55.

多站测向交叉定位的定位精度研究

曹文焕¹, 韩升明², 陈超¹

(1.空军航空大学,吉林 长春 130000; 2.中国人民解放军第95793部队,贵州 贵阳 550000)

摘要:对敌方雷达进行定位可以获取雷达位置,进而引导干扰和反辐射攻击,为获取电磁战场优势提供了先决条件。通常,采用无源定位的方式获取雷达位置,其中测向交叉定位法环境适应性好、所需设备量适中,是雷达无源定位中最广泛应用的方法。然而,多站测向交叉定位存在定位模糊区,模糊区越小,定位精度越高。为了分析定位精度,在定位原理的基础上,提出一种几何稀释度的精度计算方法。通过分析几何稀释度的计算公式,定位误差的影响因素包括测向误差、侦察站位置、侦察站数量和布站方式。仿真实验结果表明,提高测向精度、侦察站靠近目标、合理布站以及增加侦察站数量这四条措施可以有效提高定位精度。在实际应用中,可根据需要采取相应的措施来提高测向交叉定位的定位精度,从而得到更为精确的雷达目标位置信息,该方法具有一定的实用价值。

关键词:测向交叉定位;定位精度;几何稀释度;测向精度;无源定位;布站方式

中图分类号:TN958.98-34

文献标识码:A

文章编号:1004-373X(2026)05-0051-05

Research on positioning accuracy of multi-station direction finding cross positioning

CAO Wenhuan¹, HAN Shengming², CHEN Chao¹

(1. Aviation University Airforce, Changchun 130000, China; 2. Unit 95793 of PLA, Guiyang 550000, China)

Abstract: Positioning enemy radar can obtain radar position, guide interference and anti-radiation attack, which provides a prerequisite for gaining electromagnetic battlefield advantage. Usually, passive positioning is used to obtain radar position, among which the direction finding cross positioning method has good environmental adaptability and requires a moderate amount of equipment, making it the most widely used method in radar passive positioning. However, there is a positioning ambiguity zone in multi-station direction finding cross positioning. Actually, the smaller the ambiguity zone, the higher the positioning accuracy. In order to analyze the positioning accuracy, a method for calculating the accuracy of geometric dilution is studied on the basis of the positioning principle. By analyzing the calculation formula of geometric dilution, the influencing factors of positioning error are direction finding error, reconnaissance station position, the number of reconnaissance stations, and station deployment method. The results of simulation experiments show that the four measures, including improving direction finding accuracy, making reconnaissance stations close to targets, arranging stations reasonably, and increasing the number of reconnaissance stations, can improve positioning accuracy effectively. In practical applications, corresponding measures can be taken as needed to improve the positioning accuracy of direction finding cross positioning, thereby obtaining more accurate radar target position information. To sum up, the proposed method has a certain practical value.

Keywords: direction finding cross positioning; positioning accuracy; geometric dilution of precision; direction finding accuracy; passive location; station deployment method

0 引言

多站雷达无源定位是指利用2个及2个以上的雷达侦察设备接收雷达发出的电磁信号,通过一定的定位方法对目标雷达进行定位。相对于单站雷达无源定位,多站雷达无源定位具有定位精度高、实用性强的优点,所

以应用较为广泛。

多站雷达无源定位方法有多种,包括测向交叉定位法^[1]、测时差定位法^[2]、测向-时差定位法^[3]等。其中,测向交叉定位法环境适应性好,可以适应较为复杂的环境信号,同时所需要的设备量适中,对于设备之间的时间同步没有太高的要求,因此,相对于其他的多站定位方法应用较为广泛。

测向交叉定位法的定位精度与多种因素有关,文

献[4-6]分析了测向交叉定位法中的测角精度和基线长度对定位精度的影响,文献[7]分析了不同布站方案对测向交叉定位精度的影响,文献[8]分析了测向角度对定位精度的影响,文献[9]分析了测向交叉定位法的选站定位问题等。

这些文献都对测向交叉定位法的定位精度进行了分析,但是对其影响因素的研究不够全面,对于实际应用的参考性较小。因此,本文致力于全面分析测向交叉定位法的定位精度影响因素,为实际应用提供参考。

1 测向交叉定位法

测向交叉定位法指的是利用2个或者2个以上的侦察站,通过高精度的测向侦察设备对目标进行侦察测向,各侦察站会测得不同方位的测向线,这些测向线的交叉点就是目标的位置。然而,实际工作中侦察测向不可避免存在误差,就会导致定位存在模糊区。

以2个侦察站为例分析,如图1所示。设2个侦察站分别为A、B,相对于目标的方位角分别为 θ_1 、 θ_2 ,测向的误差角度分别为 δ_{θ_1} 、 δ_{θ_2} ,则定位模糊区为图1中的阴影部分,即定位点可出现在模糊区的任何位置。显然模糊区越小,定位精度越高。

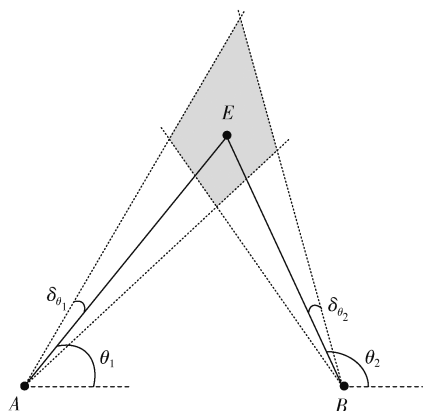


图1 测向交叉定位法示意

2 定位误差分析

2.1 几何稀释度分析法

测向交叉定位法的定位精度可以用几何稀释度(Geometric Dilution of Precision, GDOP)来表示,几何稀释度是目标估计位置的均方根误差同量测均方根误差的比值,能够在一定程度上反映传感器与目标间的相对几何位置对量测误差的放大关系,在计算中常用目标位置的均方根误差来表示GDOP^[10-13]。

设两个侦察站的坐标分别为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$,需

要侦察的目标雷达为 $E(x, y)$,为简化计算,侦察站A、B的连线平行于x轴,A点与B点的距离为基线长度 d ,基线与目标之间的距离为 R ,如图2所示。

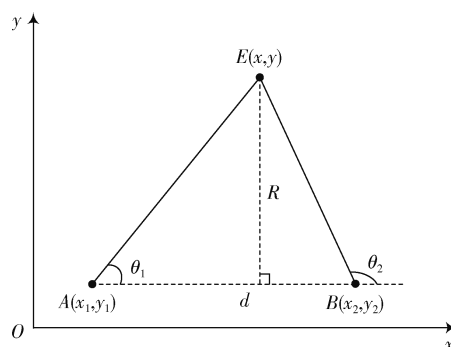


图2 侦察站与目标之间的坐标表示

由图2中的几何关系可以得到:

$$\begin{aligned}\tan \theta_1 &= \frac{y - y_1}{x - x_1} \\ \tan \theta_2 &= \frac{y - y_2}{x - x_2}\end{aligned}\quad (1)$$

经过整理可以写为:

$$\begin{aligned}(x - x_1) \tan \theta_1 &= y - y_1 \\ (x - x_2) \tan \theta_2 &= y - y_2\end{aligned}\quad (2)$$

那么,目标位置E点的坐标为:

$$\begin{aligned}x &= \frac{d \tan \theta_1}{\tan \theta_2 - \tan \theta_1} \\ y &= \frac{d \tan \theta_1 \tan \theta_2}{\tan \theta_2 - \tan \theta_1}\end{aligned}\quad (3)$$

那么目标位置和侦察站的关系可以表示为 $P = f(\theta)$,其中 $P = (x, y)^T$, $\theta = (\theta_1, \theta_2)^T$ 。

Jacobi矩阵如式(4)所示:

$$J = \frac{\partial P}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \theta_1} & \frac{\partial x}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial y}{\partial \theta_2} \end{bmatrix}\quad (4)$$

式中:

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial \theta_1} &= \frac{d \tan \theta_2}{(\tan \theta_2 - \tan \theta_1)^2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta_1} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta_2} &= -\frac{d \tan \theta_1}{(\tan \theta_2 - \tan \theta_1)^2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta_1} \\ \frac{\partial y}{\partial \theta_1} &= \frac{d \tan^2 \theta_2}{(\tan \theta_2 - \tan \theta_1)^2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta_1} \\ \frac{\partial y}{\partial \theta_2} &= -\frac{d \tan^2 \theta_1}{(\tan \theta_2 - \tan \theta_1)^2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta_1}\end{aligned}\quad (5)$$

假定两站测角误差 δ_{θ_1} 、 δ_{θ_2} 服从0均值的高斯分布,且两站之间的测角误差相互独立,则角度测量的协方差为:

$$\Sigma_{\theta} = \begin{bmatrix} \sigma_{\theta_1}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{\theta_2}^2 \end{bmatrix} \quad (6)$$

那么,位置的协方差可以表示为:

$$\Sigma_p \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_y^2 \end{bmatrix} = J \Sigma_{\theta} J \quad (7)$$

因此, GDOP 可以表示为:

$$\begin{aligned} \text{GDOP} &= \sqrt{\text{trace}(\Sigma_p)} \\ &= \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \\ &= \frac{R}{|\sin(\theta_2 - \theta_1)|} \left(\frac{\sigma_{\theta_1}^2}{\sin^2 \theta_1} + \frac{\sigma_{\theta_2}^2}{\sin^2 \theta_2} \right)^{1/2} \end{aligned} \quad (8)$$

以上计算均是通过两站来进行计算分析的,为了提高定位精度而增加侦察站的数量时,同理也可得到式(8)的运算结果。

2.2 定位误差影响因素分析

通过上述分析可以发现,定位误差可以用 $\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$ 来表示,影响 $\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$ 大小的参数也就是影响定位误差的因素不妨设 $\sigma_{\theta_i} = m\sigma_{\theta_1}$, 则有:

$$\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} = \frac{R\sigma_{\theta_1}}{|\sin(\theta_2 - \theta_1)|} \left(\frac{1}{\sin^2 \theta_1} + \frac{m^2}{\sin^2 \theta_2} \right)^{1/2} \quad (9)$$

因为 $\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$ 与 R 成正比,定位误差随着 R 的增加而增加,所以应该尽可能地将侦察站设置得靠近目标雷达。为了便于计算和分析,设:

$$h = \frac{1}{\sin^2(\theta_1 - \theta_2)} \left(\frac{1}{\sin^2 \theta_1} - \frac{m^2}{\sin^2 \theta_2} \right) \quad (10)$$

这里, h 和 $\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$ 具有相同的单调性。不考虑 R 的影响,当 h 有最小值时, $\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$ 也可以取到最小值。求导可得:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial \theta_1} &= -2 \times \frac{\sin^3 \theta_1 \cos \alpha \beta + \sin \alpha \cos \theta_1}{\sin^3 \alpha \sin^3 \theta_1} \\ \frac{\partial h}{\partial \theta_2} &= 2 \times \frac{\sin^3 \theta_2 \cos \alpha \beta - m^2 \sin \alpha \cos \theta_2}{\sin^3 \alpha \sin^3 \theta_1} \end{aligned} \quad (11)$$

式中:

$$\begin{aligned} \alpha &= \theta_1 - \theta_2 \\ \beta &= \frac{1}{\sin^2 \theta_1} + \frac{m^2}{\sin^2 \theta_2} \end{aligned} \quad (12)$$

当满足:

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{\partial h}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}, \quad 0 < \theta_1, \theta_2 < \pi \quad (13)$$

可以整理得到:

$$\frac{\cos \theta_1}{\sin^3 \theta_1} + \frac{m^2 \cos \theta_2}{\sin^3 \theta_2} = 0 \quad (14)$$

此时,可以看出定位误差与测向角度有关,为了简化分析,仅就 $m=1$ 时进行讨论。当 $\sigma_{\theta_2} = \sigma_{\theta_1}$, 即角度测量的协方差相同时,得到 $\theta_1 = \pi - \theta_2$, 也就是当两条测向线交叉成一个等腰三角形时,可以得到最小的定位误差。

将 $\theta_1 = \pi - \theta_2, m=1$ 代入式(14)化简得到:

$$\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} = \left| \frac{\sqrt{2} R \sigma_{\theta_1}}{2 \sin^2 \theta_1 \cos \theta_1} \right| \quad (15)$$

当 $2 \sin^2 \theta_1 \cos \theta_1$ 最大时, $\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$ 取得最小值,此时 $\theta_1 = 70.6^\circ$ 。说明当测向角度分别为 70.6° 和 109.4° 时,测向交叉定位得到的目标位置误差最小。

3 仿真实验与分析

3.1 测向误差对定位误差的影响

在多站测向定位中,对于测向的精度要求很高,每一个很小的测量误差都会引起巨大的定位误差,下面将通过仿真进一步分析测向误差对定位误差的影响。

当目标距离 $R=200$ km,其他变量不变时,定位误差随侦察站测向精度及基线长度 d 的变化仿真如图3所示。

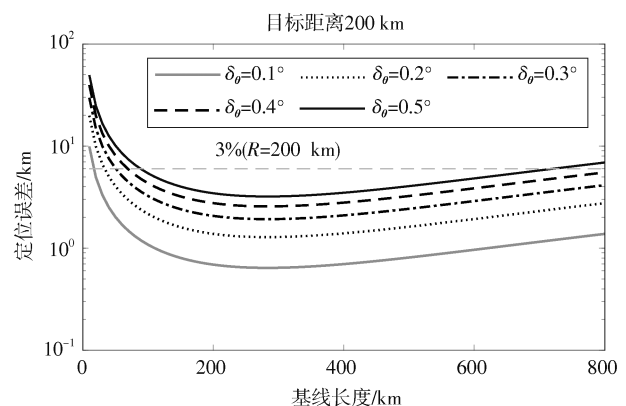


图3 定位误差随测向误差及基线长度 d 的变化

从图3中可以看出,定位误差随测向误差的增加而增加。当目标距离一定时,由于测向误差的存在,达到相同定位误差所需要的基线长度也会发生变化。在相同的定位误差情况下,较小的测向误差只需要较小的基线长度就可以实现,而测向误差较大时则需要更大的基线长度,这对侦察站的部署就有一定的限制。所以,提高测角精度有利于提高同等部署方式下的定位精度,并且较高的测向精度也可以为侦察站的部署提供更大的动态范围。

3.2 侦察站位置对定位误差的影响

设测角误差为 0.1° ,其他变量不变时,定位误差随侦察站连线和目标的直线距离 R 及基线长度 d 的变化仿真如图4所示。

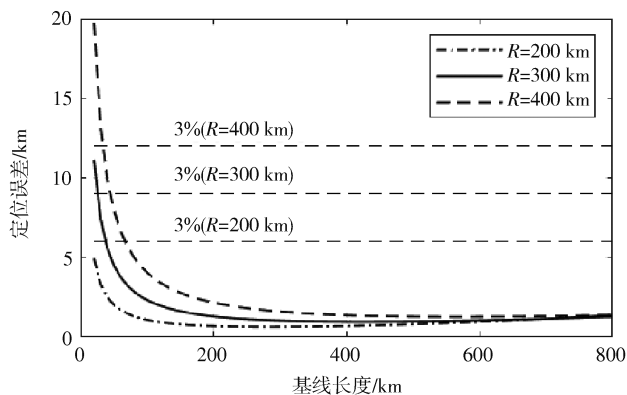


图4 定位误差随距离 R 及基线长度 d 的变化

从图4中可以看出,在基线长度一定时,定位误差随 R 的增加而增加,且在基线长度较小时, R 的影响更为明显,并且随着基线长度 d 的增加,定位误差随 R 的变化也会逐渐减缓。

此外,对于同一个距离值 R ,定位误差随着基线长度 d 的增加会先减小再增加,在达到最佳观测角度时会出现一个谷值,此时定位误差最小。因此,合理部署侦察站使得基线长度 d 和距离 R 满足最佳观测角,对于提高定位精度有着重要的意义。

3.3 侦察站数量对定位误差的影响

由上述分析中可以得出,通过适当增加侦察站数量,在一定程度上可以提高定位精度,分别在双站和三站情况下对定位误差的GDOP进行仿真实验,进一步分析侦察站数量对定位误差的影响。

当基线长度 $d=80\text{ km}$, $\delta_\theta=0.1^\circ$ 时,得到双站和三站定位误差的GDOP仿真结果如图5和图6所示。

通过比较图5和图6可以清晰得出:当各参数设定相同时,对于同一目标位置,三站测向定位相对双站测向定位得到的GDOP数值更小,即定位误差更小。

从总体上看,采用三站测向定位得到的GDOP等高线相对双站得到的GDOP等高线更加密集,尤其在垂直于基线方向上,可以看出采用三站得到的GDOP等高线图有明显向下压扁的趋势,说明在这种布局下增加侦察站数量可以显著提高 y 轴方向上的定位精度。

因此,增加侦察站的数量可以减小定位误差,提高定位精度。

3.4 侦察站布站对定位误差的影响

在实际应用中当涉及到两个以上侦察站时,就会出现多种布站方式,布站方式的不同对于定位精度也有一

定的影响。对于三站测向定位系统,主要有直线布站和三角形布站两种布站方式。直线布站指3个侦察站沿直线均匀分布,所观测的目标位于直线的一侧。三角形布站指当3个侦察站按等腰三角形分布,所观测的目标在三角形顶角的一侧。

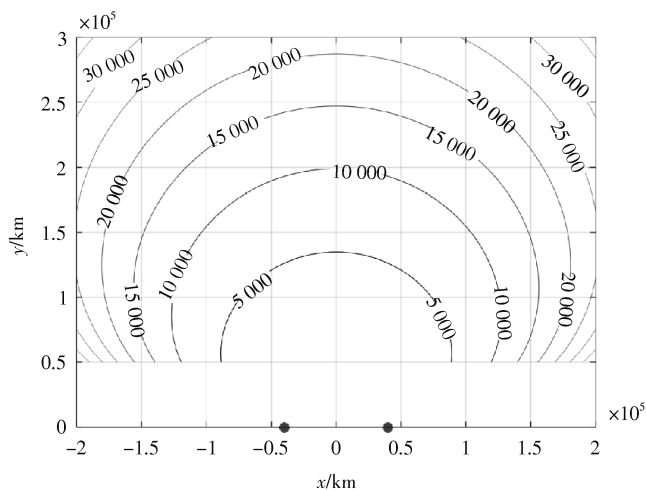


图5 双站测向定位GDOP等高线

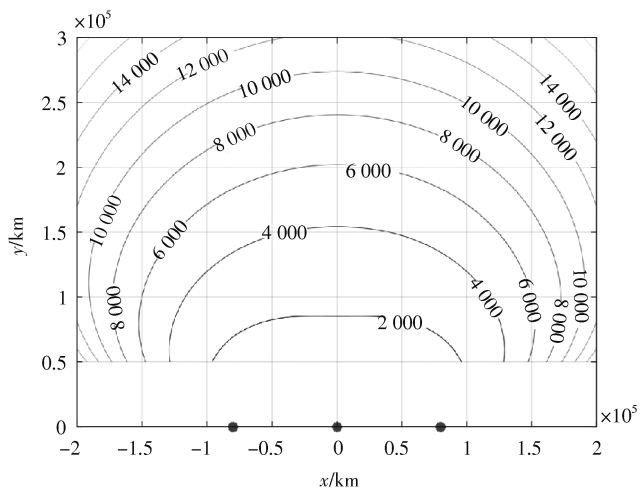


图6 三站测向定位GDOP等高线

分别对两种布站方式的定位精度进行仿真分析。设基线长度 $d=80\text{ km}$, $\delta_\theta=0.1^\circ$,仿真结果如图7和图8所示。

由仿真分析可以看出,直线布站方式下,定位误差的GDOP在 y 轴方向上变化率最小,定位误差变化较小,而在其他方向上的变化率较大,所对应的定位误差较大。三角形布站情况下,各个方向上的GDOP变化率相差不明显,这样无论目标位于任何方向上,都可以有较小的测向定位误差。当目标的位置已知时,可以采用直线布站,将目标放置于侦察站连线的中垂线上,这样可以有效地减小定位误差。当目标的方向不确定时,宜采用三角形布站,可以兼顾各个方向上的定位精度。

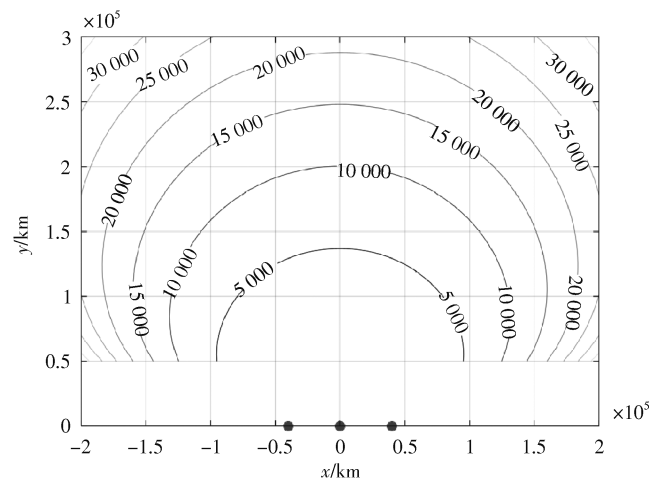


图7 直线布站的GDOP等高线

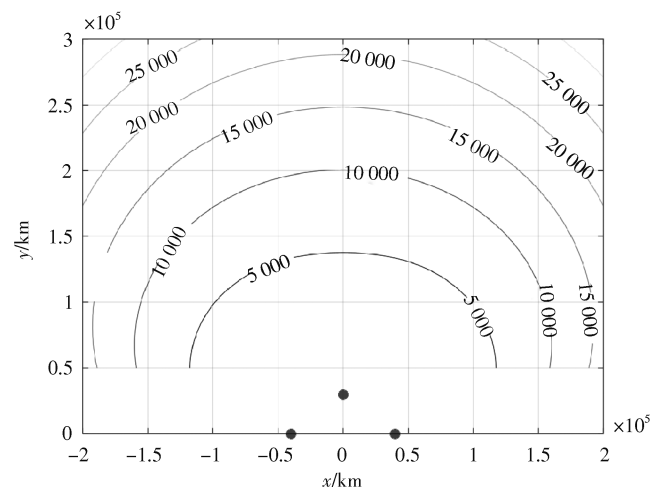


图8 三角形布站的GDOP等高线

4 结 语

本文利用几何稀释度分析法对多站测向交叉定位的定位误差进行分析研究,通过仿真分析了测向误差、侦察站位置、侦察站数量和布站方式对定位误差的影

响。根据实验结论可知,提高测向精度、侦察站靠近目标、合理布设侦察站和增加侦察站数量可以有效提高定位精度。实际应用中,可根据实际情况采取相应的措施减小定位误差,提高多站测向交叉定位的定位精度。

参 考 文 献

[1] 程翔.多平台协同侦察定位技术研究[J].舰船电子对抗,2023,46(2):19-25.

[2] 罗进川,吴兵,陈光,等.多站时差定位数字接收机设计[J].现代电子技术,2023,46(12):50-56.

[3] 王哲.基于EKF的星地协同测向时差定位算法[J].数字通信世界,2024(4):12-14.

[4] 贺刚,赵雷鸣,刘昊,等.双机协同交叉定位算法及误差分析[J].火力与指挥控制,2015,40(11):69-71.

[5] 先登飞,程旗,汪小林,等.多机动站交叉定位系统精度分析及优化[J].现代雷达,2024,46(7):83-88.

[6] 张良,朱泽龙.编队雷达交叉定位精度分析[J].舰船电子工程,2021,41(3):59-62.

[7] 孟圣波,李鹏飞,黄建廷.对空观察哨双站测向交叉定位误差分析与验证[J].舰船电子工程,2023,43(7):36-39.

[8] 文富忠,赵和鹏,胥全春,等.电子战无人机双机无源交叉定位误差分析[J].电子信息对抗技术,2019,34(3):1-6.

[9] 蒋俊,张静,杜剑平.基于球体模型的短波固定多站测向交叉定位选站方法[J].信息工程大学学报,2020,21(1):9-14.

[10] 何凯,余昊.基于IFF信号的单站无源定位方法误差分析[J].舰船电子对抗,2024,47(2):23-27.

[11] MIAO S, DONG L, WANG X R. A multi - target passive location method based on GDOP value and beam resolution [EB/OL]. [2022-06-30]. <http://www.irgrid.ac.cn/handle/14711x/7159291?mode=full>.

[12] 罗双喜.多站交叉定位相对GDOP及其测向站分布问题研究[J].指挥控制与仿真,2020,42(2):7-11.

[13] 王东,张恒伟,刘小虎.基于GDOP的红外跟踪系统双站交汇测距能力分析[J].激光与红外,2022,52(10):1538-1542.

作者简介:曹文焕(1992—),女,山西临汾人,博士研究生,讲师,研究方向为雷达无源定位。
韩升明(1990—),男,山东潍坊人,硕士研究生,工程师,研究方向为机载电子战数据处理。
陈 超(1982—),男,山东昌乐人,硕士研究生,讲师,研究方向为探干一体化设计。